คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 6 array สองมิติและตาราง

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_6`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	robot ดูดฝุ่นแนวกากบาท	Cross Cleaner	★	100
2	ยอดเขาในแผนที่	Peaks on the Map	★	100
3	ภาพสะท้อนกระจก	Mirror Pictures	★	100
4	ค้นหาคำ 8 ทิศ	Word Search	★★	100
5	เอียงกล่องทราย	Tilting the Sand Box	★★	100
6	รหัสก้นหอย	Spiral Cipher	★★	100
7	ที่ดินผืนใหญ่ที่สุด	Largest Clear Plot	★★★	100
8	หมุนวงแหวน	Rotating Rings	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การเดินในตาราง เพื่อนบ้าน 4 และ 8 ทิศ การหมุนและสะท้อนตาราง และการเติมตารางตามรูปแบบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_6` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

robot ดูดฝุ่นแนวกากบาท

Cross Cleaner

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

พื้นห้องเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องที่แถว i หลัก j มีฝุ่นอยู่ $a_{i,j}$ กรัม

robot ดูดฝุ่นจะถูกวางที่ช่องใดช่องหนึ่งเพียงครั้งเดียว ถ้าวางที่ช่องแถว i หลัก j robot จะดูดฝุ่นออกจากทุกช่องในแถว i และทุกช่องในหลัก j จนหมด (ช่องที่ robot วางอยู่ก็ถูกดูดด้วย และฝุ่นในช่องนั้นนับเพียงครั้งเดียว)

จงหาว่าควรวาง robot ที่ช่องใด จึงจะได้ฝุ่นรวมมากที่สุด ถ้ามีหลายช่องที่ได้ฝุ่นรวมมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่องที่อยู่แถวน้อยที่สุด และถ้ายังเท่ากันอีก ให้เลือกช่องที่อยู่หลักน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นปริมาณฝุ่นรวมที่มากที่สุด (หน่วยกรัม)

บรรทัดที่สองเป็นเลขแถวและเลขหลักของช่องที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- $0 \le a_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 2 0 4 9 1 0 0 3	17 2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 0 0 0 0	0 1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 5 1 1 1	8 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 7 1	10 1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1	3 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางที่แถว 2 หลัก 3 ได้ $(4+9+1)+(0+3)=17$ กรัม ซึ่งมากที่สุด ส่วนแถว 2 หลัก 2 ได้ $(4+9+1)+(2+0)=16$ กรัม

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องได้ 0 กรัมเท่ากันหมด จึงเลือกแถว 1 หลัก 1

ข้อ 2

ยอดเขาในแผนที่

Peaks on the Map

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แผนที่ภูเขาเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องที่แถว i หลัก j มีความสูง $h_{i,j}$

เพื่อนบ้าน ของช่องหนึ่ง คือช่องที่อยู่ในแผนที่และติดกับช่องนั้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือทางมุม (ช่องหนึ่งมีเพื่อนบ้านได้มากที่สุด 8 ช่อง ช่องที่อยู่ริมแผนที่มีเพื่อนบ้านน้อยกว่านั้น)

ช่องหนึ่งเป็น **ยอดเขา** เมื่อความสูงของช่องนั้นมากกว่าความสูงของเพื่อนบ้านทุกช่องของมันอย่างแท้จริง (ช่องที่ไม่มีเพื่อนบ้านเลยถือว่าเป็นยอดเขา)

จงหายอดเขาทั้งหมดในแผนที่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $h_{i,1}, h_{i,2}, \ldots, h_{i,C}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนยอดเขา K

อีก K บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นเลขแถวและเลขหลักของยอดเขาหนึ่งยอด คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตามเลขแถวจากน้อยไปมาก ถ้าเลขแถวเท่ากันให้เรียงตามเลขหลักจากน้อยไปมาก (ถ้า $K = 0$ ให้พิมพ์บรรทัดเดียวคือ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- $0 \le h_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 2 3 6
4 1 1 2
5 2 0 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 4
3 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 1
3 7 1
1 2 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
3 3 3
3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
4 1 5 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1 1
1 3
1 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถว 1 หลัก 4 (สูง 6) มีเพื่อนบ้าน 3 ช่องคือ $3, 1, 2$ จึงเป็นยอดเขา ส่วนช่องแถว 3 หลัก 1 (สูง 5) มีเพื่อนบ้านคือ $4, 1, 2$ จึงเป็นยอดเขาด้วย

ตัวอย่างที่ 2: ช่องที่สูง 7 ทั้งสองช่องติดกันทางมุม จึงไม่มีช่องใดสูงกว่าเพื่อนบ้านทุกช่อง

ข้อ 3

ภาพสะท้อนกระจก

Mirror Pictures

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ภาพขนาด R แถว C หลัก วาดด้วยตัวอักษร 8 แบบ คือ `.` `#` `/` `\` `<` `>` `^` `v` (`v` เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก) แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด

- **ภาพสะท้อนซ้ายขวา** คือภาพขนาดเดิม ที่ช่องแถว i หลัก j เป็นตัวอักษรของภาพเดิมที่แถว i หลัก $C+1-j$ ซึ่งถูกเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง
- **ภาพสะท้อนบนล่าง** คือภาพขนาดเดิม ที่ช่องแถว i หลัก j เป็นตัวอักษรของภาพเดิมที่แถว $R+1-i$ หลัก j ซึ่งถูกเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง
- **ภาพหมุนครึ่งรอบ** คือภาพที่ได้จากการนำภาพเดิมไปสะท้อนซ้ายขวา แล้วนำผลที่ได้ไปสะท้อนบนล่างอีกครั้ง

ตัวอักษรเดิม	`.`	`#`	`/`	`\`	`<`	`>`	`^`	`v`
เมื่อสะท้อนซ้ายขวา	`.`	`#`	`\`	`/`	`>`	`<`	`^`	`v`
เมื่อสะท้อนบนล่าง	`.`	`#`	`\`	`/`	`<`	`>`	`v`	`^`

ภาพหนึ่ง **สมมาตร** แบบใดแบบหนึ่ง เมื่อภาพที่ได้จากแบบนั้นเหมือนกับภาพเดิมทุกช่อง จงตรวจว่าภาพที่กำหนดสมมาตรแบบสะท้อนซ้ายขวา แบบสะท้อนบนล่าง และแบบหมุนครึ่งรอบ หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง
อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของภาพจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

สามบรรทัด บรรทัดที่ 1, 2, 3 ตอบว่าภาพสมมาตรแบบสะท้อนซ้ายขวา แบบสะท้อนบนล่าง และแบบหมุนครึ่งรอบ ตามลำดับ แต่ละบรรทัดพิมพ์ `YES` ถ้าสมมาตร หรือ `NO` ถ้าไม่สมมาตร

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- ทุกตัวอักษรของภาพเป็นหนึ่งใน `.` `#` `/` `\` `<` `>` `^` `v`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 /^^\ <##> \vv/	YES YES YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 <<	NO YES NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 ##. .#. .##	NO NO YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 .^. /#\	YES NO NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 <v .#	NO NO NO

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 #v# #.# #^#	YES YES YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ภาพสะท้อนทั้งสามแบบเหมือนภาพเดิมทุกช่อง
ตัวอย่างที่ 2: ภาพสะท้อนซ้ายขวาคือ `>>` ซึ่งต่างจาก `<<` ส่วนภาพสะท้อนบนล่างคือ `<<` เหมือนเดิม และภาพหมุนครึ่งรอบคือ `>>`

ข้อ 4

ค้นหาคำ 8 ทิศ

Word Search

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางตัวอักษรขนาด R แถว C หลัก และคำ W ยาว L ตัวอักษร

การพบคำ หนึ่งครั้ง คือการเลือกช่องเริ่มต้นหนึ่งช่องและทิศหนึ่งทิศจาก 8 ทิศ (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา และทแยงอีก 4 ทิศ) แล้วอ่านตัวอักษรจากช่องเริ่มต้นไปตามทิศนั้นทีละช่องติดกันจนครบ L ช่อง โดยทั้ง L ช่องต้องอยู่ในตาราง และตัวอักษรที่อ่านได้ตามลำดับต้องเป็น W พอดี การพบคำสองครั้งถือว่าต่างกัน เมื่อช่องเริ่มต้นต่างกันหรือทิศต่างกัน

จงนับจำนวนการพบคำทั้งหมด และแสดงตารางที่เหลือไว้เฉพาะช่องที่ถูกใช้ในการพบคำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของตารางจากบนลงล่าง

บรรทัดสุดท้ายเป็นคำ W

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการพบคำทั้งหมด

อีก R บรรทัดเป็นตารางขนาดเดิม โดยช่องที่อยู่ในการพบคำอย่างน้อยหนึ่งครั้งแสดงตัวอักษรเดิม ส่วนช่องอื่นแสดงเป็น `.`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- $2 \le L \le 100$
- ตารางและคำ W ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ `A` ถึง `Z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4
CATX
AAQZ
TZTZ
CAT
```

ข้อมูลส่งออก

```
3
CAT.
AA..
T.T.
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
ABA
XYX
ABA
ABA
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
ABA
...
ABA
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
DOG
OXO
GOD
DOG
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
DOG
O.O
GOD
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
AB
CD
ABC
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
..
..
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3
AAA
AAA
AA
```

ข้อมูลส่งออก

```
22
AAA
AAA
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พบ `CAT` 3 ครั้ง: แถว 1 อ่านไปทางขวา, หลัก 1 อ่านลง และจากแถว 1 หลัก 1 อ่านทแยงลงขวา

ตัวอย่างที่ 2: พบ `ABA` 4 ครั้ง คือแถว 1 และแถว 3 อ่านไปทางขวาและอ่านไปทางซ้ายอย่างละครั้ง

ข้อ 5

เอียงกล่องทราย

Tilting the Sand Box

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กล่องทรายมองจากด้านข้างเป็นตาราง R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นหนึ่งในสามแบบ `.` คือช่องว่าง `o` (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก) คือเม็ดทรายหนึ่งเม็ด และ `#` คือผนังที่ติดอยู่กับกล่อง

กล่องถูกเอียงทีละครั้งตามลำดับ N ครั้ง แต่ละครั้งเอียงไปทางหนึ่งในสี่ทาง `U` (ขึ้น) `D` (ลง) `L` (ซ้าย) `R` (ขวา) เมื่อเอียงไปทางใด เม็ดทรายทุกเม็ดจะเลื่อนไปทางนั้นทีละช่องจนกว่าจะเลื่อนต่อไม่ได้ คือช่องถัดไปในทางนั้นเป็นผนัง เป็นเม็ดทรายที่เลื่อนต่อไม่ได้แล้ว หรืออยู่นอกกล่อง ผนังไม่เคลื่อนที่ และเม็ดทรายไม่หายไปไหน การเอียงครั้งถัดไปเริ่มเมื่อเม็ดทรายทุกเม็ดหยุดนิ่งแล้ว

จงแสดงภาพของกล่องหลังจากเอียงครบ N ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของกล่องจากบนลงล่าง

บรรทัดสุดท้ายเป็น string ยาว N ตัวอักษร แต่ละตัวเป็น `U`, `D`, `L` หรือ `R` คือทางที่เอียงตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของกล่องจากบนลงล่างหลังเอียงครบ N ครั้ง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- $1 \le N \le 1\,000$
- ตารางประกอบด้วย `.`, `o` และ `#` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
o.o.
..o.
..#.
...o
DR
```

ข้อมูลส่งออก

```
...o
...o
..#.
..oo
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
...
.o.
o.o
LU
```

ข้อมูลส่งออก

```
oo.
o..
...
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
o#o
...
#..
D
```

ข้อมูลส่งออก

```
.#.
o..
#.o
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
1 7
oo.o#.o
RLR
```

ข้อมูลส่งออก

```
.ooo#.o
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
o.#
o..
.#o
RU
```

ข้อมูลส่งออก

```
.o#
..o
.#o
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เอียงลง: ทรายในหลัก 1 ตกถึงก้นกล่อง ทรายในหลัก 3 หยุดบนผนัง และทรายเม็ดบนสุดของหลัก 3 หยุดบนทรายอีกเม็ด จากนั้นเอียงขวา: ทรายแต่ละแถวเลื่อนไปทางขวาจนชิดผนังหรือขอบกล่อง

ตัวอย่างที่ 2: เอียงซ้ายแล้วเอียงขึ้น ทรายทุกเม็ดไปกองที่มุมซ้ายบน

ข้อ 6

รหัสก้นหอย

Spiral Cipher

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ต้นกล้าเข้ารหัสข้อความยาว $R \times C$ ตัวอักษรดังนี้

1. เขียนข้อความลงในตาราง R แถว C หลัก ทีละแถวจากบนลงล่าง ในแต่ละแถวเขียนจากซ้ายไปขวา (ตัวอักษรที่ 1 ถึง C อยู่ในแถวที่ 1, ตัวอักษรที่ $C+1$ ถึง $2C$ อยู่ในแถวที่ 2 และต่อไปเรื่อย ๆ)
2. อ่านตารางแบบก้นหอย: เริ่มที่ช่องมุมซ้ายบนโดยหันไปทางขวา อ่านช่องที่ยืนอยู่แล้วเดินไปข้างหน้าทีละช่อง ถ้าช่องข้างหน้าอยู่นอกตารางหรือถูกอ่านไปแล้ว ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศาก่อนเดิน (ขวา $\to$ ลง $\to$ ซ้าย $\to$ ขึ้น $\to$ ขวา) ทำจนอ่านครบทุกช่อง
3. ตัวอักษรเรียงตามลำดับที่อ่านได้คือข้อความที่เข้ารหัสแล้ว

ให้ R, C และข้อความที่เข้ารหัสแล้ว จงหาข้อความเดิม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองเป็นข้อความที่เข้ารหัสแล้ว ยาว $R \times C$ ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือข้อความเดิม

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C$ และ $R \times C \le 300\,000$
- ข้อความประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก `a` ถึง `z` และ `_` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
meet_noon_at
```
ข้อมูลส่งออก
```
meet_at_noon
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
hello
```
ข้อมูลส่งออก
```
hello
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
abcd
```
ข้อมูลส่งออก
```
abcd
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
abcdhlponmiefgkj
```
ข้อมูลส่งออก
```
abcdefghijklmnop
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
posc_n
```
ข้อมูลส่งออก
```
posn_c
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
spira__loocl_is
```
ข้อมูลส่งออก
```
spiral_is_cool_
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อความเดิม `meet_at_noon` เขียนลงตารางได้แถว `meet`, `_at_`, `noon` อ่านแบบก้นหอยได้ `meet` แล้ว `_n` แล้ว `oon` แล้ว `_` แล้ว `at` รวมเป็น `meet_noon_at`

ตัวอย่างที่ 2: ตารางมีแถวเดียว การอ่านแบบก้นหอยจึงได้ข้อความเดิม

ข้อ 7

ที่ดินผืนใหญ่ที่สุด

Largest Clear Plot

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ที่ดินแปลงหนึ่งแบ่งเป็นตาราง N แถว M หลัก ช่องที่แถว i หลัก j มีก้อนหิน $a_{i,j}$ ก้อน ($a_{i,j}$ เป็นเลขโดด 0 ถึง 9)
ผืนขนาด K คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประกอบด้วยช่องติดกัน K แถว K หลักในตาราง ผืนหนึ่ง **ใช้ได้** เมื่อจำนวนก้อนหินรวมของทุกช่องในผืนนั้นไม่เกิน S ก้อน ผืนสองผืนถือว่าต่างกันเมื่อตำแหน่งต่างกัน (ผืนที่ซ้อนทับกันบางส่วนก็นับแยกกัน)
จงหาค่า K ที่มากที่สุดที่มีผืนขนาด K ที่ใช้ได้ และนับว่ามีผืนขนาด K นั้นที่ใช้ได้ทั้งหมดกี่ผืน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ S คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น string ของเลขโดด M ตัวติดกัน (ไม่มีช่องว่าง) คือ $a_{i,1}$ ถึง $a_{i,M}$ เขียนเรียงกัน

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือค่า K ที่มากที่สุด และจำนวนผืนขนาด K ที่ใช้ได้
ถ้าไม่มีผืนที่ใช้ได้เลยแม้แต่ขนาด 1 ให้พิมพ์ `0 0`

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000$
- $0 \le S \le 10^7$
- $0 \le a_{i,j} \le 9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 5 0103 0201 1004 3120	3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 2 345 939	0 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 0 000 000	2 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 5 5	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 9 90009 00000 00900 00000 90009	3 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ผืนขนาด 3 ที่มุมซ้ายบนมีหินรวม $0+1+0+0+2+0+1+0+0=4$ ไม่เกิน 5 และเป็นผืนขนาด 3 ที่ใช้ได้เพียงผืนเดียว ส่วนผืนขนาด 4 มีหินรวม 18
ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องมีหินมากกว่า 2 ก้อน จึงไม่มีผืนที่ใช้ได้

ข้อ 8

หมุนวงแหวน

Rotating Rings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางตัวอักษรขนาด N แถว M หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ตารางถูกแบ่งเป็น **วงแหวน** ซ้อนกัน: ช่องแถว i หลัก j อยู่ใน **วงแหวนที่ k** เมื่อ $\min(i, j, N+1-i, M+1-j) = k$ (วงแหวนที่ 1 คือขอบนอกสุดของตาราง วงแหวนที่ 2 อยู่ถัดเข้าไป และต่อไปเรื่อย ๆ) แต่ละวงแหวนเป็นขอบของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การหมุนวงแหวนหนึ่งก้าว คือการย้ายตัวอักษรทุกตัวในวงแหวนไปยังช่องถัดไปในวงแหวนเดียวกันตามเข็มนาฬิกาพร้อมกัน คือตัวอักษรบนขอบบนเลื่อนไปทางขวา บนขอบขวาเลื่อนลง บนขอบล่างเลื่อนไปทางซ้าย บนขอบซ้ายเลื่อนขึ้น และตัวอักษรที่มุมเลี้ยวไปตามขอบถัดไป ยกเว้นวงแหวนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของมันสูงหรือกว้างเพียง 1 ช่อง ซึ่งไม่ถูกหมุน

ให้จำนวนเต็ม T วงแหวนที่ k ทุกวงจะถูกหมุน $k \times T$ ก้าว จงแสดงตารางหลังการหมุน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ T คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของตารางหลังการหมุนจากบนลงล่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 300$
- $1 \le T \le 10^9$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 1
abcd
efgh
ijkl
mnop
```

ข้อมูลส่งออก
```
eabc
ikjd
mgfh
nopl
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 10
abc
hxd
gfe
```

ข้อมูลส่งออก
```
gha
fxb
edc
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 3
abcde
fghij
```

ข้อมูลส่งออก
```
hgfab
ijedc
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 5
abcd
```

ข้อมูลส่งออก
```
abcd
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6 2
abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yzabcd
```

ข้อมูลส่งออก
```
mgabcd
svutne
ywophf
zqkjil
abcdxr
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วงแหวนที่ 1 (`abcdhlponmie`) หมุน 1 ก้าว ส่วนวงแหวนที่ 2 (`fgkj` ตามเข็มนาฬิกา) หมุน 2 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: วงแหวนที่ 1 มี 8 ช่อง หมุน 10 ก้าว ส่วนวงแหวนที่ 2 คือช่อง `x` ตรงกลางซึ่งกว้างและสูง 1 ช่อง จึงไม่ถูกหมุน